Tarea 6

Formen equipos de hasta 5 personas y seleccionen uno de los proyectos listados. Verifiquen que no haya otro equipo con el mismo proyecto; si dos equipos envían el mismo proyecto, aunque lo hayan elaborado por separado, se les dividirá la calificación entre dos.

Suban el programa a una cuenta de github, en el readme pongan el número y nombre del proyecto, verifiquen que cuando se descargue el programa se ejecute adecuadamente.

Cada estudiante deberá subir a la plataforma un PDF que describa como funciona el programa, el enlace al github en el que se encuentra, el nombre de todos los integrantes del equipo, el flujo del código, el insumo que necesita y como debe ejecutarse el programa.

1. Estadísticas de un archivo de números

El usuario selecciona un archivo .txt que contiene un número por línea y "n" cantidad de líneas.

```
15
20
18
30
25
```

El programa debe calcular:

- cantidad de números
- suma
- promedio
- mínimo
- máximo

2. Analizador de calificaciones

El usuario selecciona un archivo y el programa la imprime:

```
Juan,80
Pedro,65
Ana,90
Luis,50
```

- promedio general
- mejor estudiante
- peor estudiante
- cantidad aprobados (aprobado ≥70)
- cantidad reprobados

3. Contador de palabras

El usuario abre un archivo de texto y el programa calcula (observación: no se necesitan expresiones regulares; basta con usar: split(" ")):

- cantidad de líneas
- cantidad de palabras
- cantidad de caracteres
- palabra más larga

4. Inventario

El usuario selecciona un archivo con productos y cantidad de producto, el programa debe indicar

- producto con mayor existencia
- producto con menor existencia
- total de artículos

```
Mouse,15
Teclado,8
Monitor,20
```

5. Analizador de temperaturas

El usuario selecciona un archivo txt y el programa calcula

- promedio
- días cálidos (>30)
- días templados (20–30)
- días fríos (<20)

```
25
27
30
22
18
```

6. Analizador de ventas

El usuario selecciona un archivo y el programa muestra

- total vendido
- vendedor con mayores ventas
- venta promedio
- producto más vendido

```
Juan,Computadora,15000
Ana,Mouse,350
Juan,Monitor,4200
Luis,Teclado,600
```

7. Sistema de asistencia

El usuario selecciona un archivo con una lista de estudiantes y los identificadores:

- P = presente
- F = falta
- R = retardo

```
Juan,P
Pedro,F
Luis,P
Ana,R
```

El programa debe mostrar:

- porcentaje de asistencia
- número de faltas
- número de retardos
- lista de alumnos con falta

8. Analizador de encuestas

El usuario selecciona un archivo con las respuestas a una encuesta y el programa calcula:

- frecuencia de cada respuesta
- porcentaje
- respuesta más frecuente

```
Muy bueno
Bueno
Regular
Bueno
Excelente
Malo
```

Es parecido al conteo de categorías.

9. Analizador de gastos personales

El usuario selecciona un archivo con una lista de gastos y el monto de ese gasto, el programa le muestra:

- total gastado
- gasto por categoría
- categoría con mayor gasto
- porcentaje por categoría

```
Alimentos,350
Transporte,80
Alimentos,120
Entretenimiento,500
Servicios,900
```

Aquí ya deben pensar cómo acumular por categoría.

10. Buscador de palabras clave

El usuario selecciona un archivo de texto y, además, escribe una palabra que quiera buscar. El programa le muestra

- cuántas veces aparece
- en qué líneas aparece
- total de líneas del documento

Por ejemplo, si se busca la palabra “java” en un archivo “archivo.txt”, el programa debe devolver:

Palabra: “java”, encontrada 8 veces

Líneas: 4, 10, 11, 25